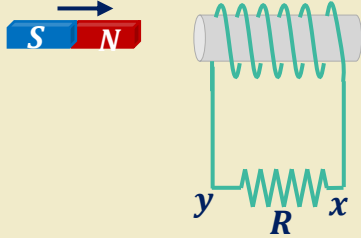


(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

حدد اتجاه التيار الحثي المتولد في المقاومة (R) مع التعليل.



الحل (1): عند تقريب القطب الشمالي المغناطيسي من الملف يتولد بالملف تيار حثي يكون بدوره مجالاً مغناطيسياً يكون اتجاه قطبه الشمالي مواجه للمغناطيس حتى يقاوم الزيادة في التدفق المغناطيسي عبر الملف بحسب قانون لنز، ولكي يكون اتجاه المجال المغناطيسي نحو اليسار يجب أن يكون اتجاه التيار من

$$y \rightarrow x$$

اذكر نص كل ما يلي:

1- قانون أمبير

2- قانون جول

قانون أمبير: قانون أمبير: لأي مسار مغلق يكون مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي مع طول ذلك الجزء في المسار المغلق يساوي المجموع الجبري للتيارات التي تخترق المسار المغلق مضروبا في ثابت النفاذية المغناطيسية للفراغ

$$\sum B \cdot \Delta L = \mu_0 \sum I$$

قانون جول: قانون جول: معدل كمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية ثابتة تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار المار فيها

$$P = I^2 R$$